

一、选择题

1. A

从 A 点爬到 C 点, 位移大小为 $x = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} \text{ cm} = 13 \text{ cm}$

将圆柱表面沿 AD 剪开后展开, 矩形 AC 连线长度为路程最小值, 则路程为

$$s = \sqrt{(2.5\pi)^2 + 12^2} \text{ cm} \approx 14.3 \text{ cm}$$

2. C

取水平向右为正方向, 可知子弹加速度为 $a_1 = \frac{2-5}{0.1} \text{ m/s}^2 = -30 \text{ m/s}^2$

故子弹加速度大小为 30 m/s^2 , 方向水平向左

足球加速度为 $a_2 = \frac{-5-5}{0.1} \text{ m/s}^2 = -100 \text{ m/s}^2$

故足球加速度大小为 100 m/s^2 , 方向水平向左

3. A

若猜想正确, 汽车做匀变速直线运动, 则根据逐差法有 $x_2 - x_1 = at^2$

代入数据可得 $a = -2 \text{ m/s}^2$, 即加速度大小为 2 m/s^2

根据 $\bar{v} = \frac{x}{t} = v_{\frac{t}{2}}$ 可知 1 s 末的瞬时速度 $v_1 = \frac{9+7}{2} \text{ m/s} = 8 \text{ m/s}$

在第 1 s 内, 由 $x_1 = v_0 t_1 + \frac{1}{2} at_1^2$, 得 $v_0 = 10 \text{ m/s}$

4. C

物体由静止开始运动, 加速度方向沿 x 正方向时, 速度沿正方向, 加速度反向后, 速度方向仍为正方向 (速度不会反向), 物体一直向正方向运动, 不是往复运动

$0 \sim x_0$ 加速度从 a_0 减小到 0 , $x_0 \sim 2x_0$ 加速度从 0 变为 $-a_0$, 加速度的大小逐渐增大, 因此不是加速度一直减小

速度方向一直为正, $0 \sim x_0$ 加速度为正, 与速度同方向, 速度一直增大; $x_0 \sim 2x_0$ 加速度为

负, 与速度反向, 速度一直减小, 因此 $0 \sim 2x_0$ 内速度先增大后减小

最大速度出现在 $x = x_0$ 处 (加速度为 0 , 速度最大), $0 \sim x_0$ 内 $a-x$ 图像的面积 $\frac{1}{2} a_0 x_0$, 代入 $v^2 = 2ax$

可得 $v^2 = 2 \times \frac{1}{2} a_0 x_0 = a_0 x_0$, 即最大速度 $v = \sqrt{a_0 x_0}$

5. D

用逆向思维法, 把物体看成初速度为 0 的匀加速直线运动, 设每份的位移为 s , 总时间为 t_0 , 则

$$\frac{1}{2} at_0^2 = 7s, \quad \frac{1}{2} at_6^2 = 6s$$

得物体运动经过第一块面积的时间为

$$t_0 - t_6 = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{6}}{\sqrt{7}} t_0$$

逆向经过后 5 块的时间

$$\frac{1}{2} a t_5^2 = 5s$$

得出物体运动经过前 2 块面积的时间为 $\frac{\sqrt{7} - \sqrt{5}}{\sqrt{7}} t_0$

同理得出经过前三块面积的时间为 $\frac{\sqrt{7} - \sqrt{4}}{\sqrt{7}} t_0$

根据

$$\frac{1}{2} a t_5^2 = 5s, \quad \frac{1}{2} a t_4^2 = 4s$$

得物体运动中经过第 3 块面积所用时间为 $\frac{\sqrt{5} - 2}{\sqrt{7}} t_0$

6. D

由图 1 知, 在 $0 \sim 16\text{m/s}$ 内, $\frac{1}{a} - v$ 图线与横轴围成的梯形面积表示阶段 I 用时。因此阶段 I 用

时为 $t_1 = \frac{0.5 + 1.5}{2} \times 16\text{s} = 16\text{s}$, 阶段 I 用时确定。阶段 I 平均加速度满足 $a = \frac{\Delta v}{t_1}$

其数值由阶段 I 的初、末速度和用时确定。代入后 $a = \frac{16 - 0}{16} \text{m/s}^2 = 1\text{m/s}^2$

阶段 II 满足速度关系 $v = v_0 + at$, 其加速度为 1.5m/s^2 , 阶段 II 为匀加速运动。阶段 II 用时为

$$t_2 = \frac{25 - 16}{1.5} \text{s} = 6\text{s}$$

其中初、末速度分别为 16m/s 和 25m/s , 阶段 II 用时已确定。阶段 II 位移满足 $x_2 = \frac{v_0 + v}{2} t_2$

这是匀变速直线运动的平均速度关系。将阶段 II 的初、末速度和用时代入, 得

$$x_2 = \frac{16 + 25}{2} \times 6\text{m} = 123\text{m}$$

阶段 III 为匀减速直线运动, 设制动加速度大小为 a_3 , 则位移满足 $x = v_0 t - \frac{1}{2} a_3 t^2$

这里的 x 为阶段 III 内位移。整理得 $\frac{x}{t^2} = \frac{v_0}{t} - \frac{1}{2} a_3$

其中初速度 $v_0 = 25\text{m/s}$, 这就是图 2 所表示的线性关系。图 2 横轴截距为 $\frac{3}{100} \text{s}^{-1}$, 它对应

图线与横轴的交点。代入上式, 得 $0 = 25 \times \frac{3}{100} - \frac{1}{2} a_3$, 该式用于确定阶段 III 的制动加速度。

解得阶段 III 制动加速度大小为 $a_3 = 1.5\text{m/s}^2$, 与图 2 的截距相符。汽车停止时 $v = 0$, 由

$$v = v_0 - a_3 t_3$$

可知停止时刻由该式确定。代入前述阶段Ⅲ的初速度和制动加速度，得 $t_3 = \frac{25}{1.5} \text{s} = \frac{50}{3} \text{s}$

这就是阶段Ⅲ的停止用时。结合前面得到的各阶段用时，比较可得 $t_3 = \frac{50}{3} \text{s} > t_1 > t_2$ ，阶段Ⅲ持续时间最长

7. B

由图可知甲的加速度 a_1 比乙的加速度 a_2 大，在达到速度相等的时间 T 内两车相对位移为 s_1 。若 $s_0 = s_1$ ，恰好在速度相等时追上，之后不会再相遇，两车相遇 1 次

若 $s_0 = s_2$ ，由于 $s_1 < s_2$ ，则 $s_1 < s_0$ ，两车速度相等时乙车还没有追上甲车，之后甲车速度比乙车快，更追不上

若 $s_0 = s_1 + s_2$ ，速度相等时甲比乙位移多 $s_1 < s_0$ ，乙车还没有追上，此后甲车比乙车快，不可能追上

若 $s_0 < s_1$ ，乙车追上甲车时乙车比甲车快，因为甲车加速度大，甲车会再追上乙车，之后乙车不能再追上甲车，故两车相遇 2 次

8. D

从图乙可以看出，超声波发出到接收的时间变小，说明汽车在靠近测速仪

若汽车做匀速直线运动，则有 $x_0 - x_1 = x_1 - x_2 = x_2 - x_3 = x_3 - x_4 = v\Delta T$

$$\text{故汽车的速度大小 } v = \frac{x_0 - x_1 + x_1 - x_2}{2\Delta T} = \frac{x_0 - x_2}{2\Delta T}$$

若汽车做匀减速直线运动，则有 $(x_0 - x_1) - (x_2 - x_3) = 2a(\Delta T)^2$ ，

$$(x_1 - x_2) - (x_3 - x_4) = 2a(\Delta T)^2$$

$$\text{两式求和即得加速度大小 } a = \frac{x_4 - 2x_2 + x_0}{(2\Delta T)^2}$$

9. C

开始时 p 弹簧处于原长，可知 q 弹簧处于压缩状态，由胡克定律 $F = kx$ ，得压缩量为

$$\Delta x_q = \frac{mg}{k} = \frac{10}{500} \text{m} = 2 \text{cm}$$

c 木块刚好离开水平地面时， q 弹簧伸长量为 $\Delta x'_q = \frac{mg}{k} = 2 \text{cm}$

$$p \text{ 弹簧伸长量为 } \Delta x_p = \frac{2mg}{k} = \frac{20}{500} \text{m} = 4 \text{cm}$$

则 q 弹簧上端向上移动的距离为 4cm； p 弹簧的左端向左移动的距离是 8cm。

10. B

设开始 BC 间弹簧的压缩量为 x_1 ，上面的弹簧伸长量为 x'_1 ，绳子拉力为 T ；

对物体 A 根据平衡条件可得 $T=mg$

对 B 物体根据平衡条件可得 $3mg=k_1x_1+T$

$$\text{解得 } x_1 = \frac{2mg}{k_1}$$

对滑轮根据平衡条件可得 $2T=k_2x'_1$

$$\text{解得 } x'_1 = \frac{2mg}{k_2}$$

设 C 物体刚要离开地面时 BC 间弹簧的伸长量为 x_2 ，上面的弹簧伸长量为 x'_2 ，绳子拉力为 T' ；

对物体 C 根据平衡条件可得 $2mg=k_1x_2$

$$\text{解得 } x_2 = \frac{2mg}{k_1}$$

C 物体刚要离地时 $T'=5mg$

$$\text{则上端弹簧的伸长量 } x'_2 = \frac{2T'}{k_2} = \frac{10mg}{k_2}$$

$$\text{所以此过程中 A 下降的高度为 } h_A = x_1 + x_2 + 2(x'_2 - x'_1) = \frac{4mg}{k_1} + \frac{16mg}{k_2}$$

$$\text{此过程中 B 物体上升的高度: } h_B = x_1 + x_2 = \frac{4mg}{k_1}$$

$$\text{此时 A、B 两物体的高度差为 } \Delta h = h_A + h_B = \frac{8mg}{k_1} + \frac{16mg}{k_2}$$

11. D

初始系统静止时对物块 C 有 $k \cdot \Delta x_2 = m_C g = 4mg$

$$\text{解得弹簧II的形变量 } \Delta x_2 = \frac{4mg}{k}$$

对 B、C 整体有 $2k \cdot \Delta x_1 = m_B g + m_C g = 7mg$

$$\text{解得弹簧I的形变量 } \Delta x_1 = \frac{7mg}{2k}$$

$$\text{可得 } \frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{7}{8}$$

BC. C 离开弹簧后弹簧II恢复原长，形变量 $\Delta x'_2 = 0$

对物块 B 有 $2k \cdot \Delta x'_1 = m_B g = 3mg$

$$\text{解得弹簧I的形变量 } \Delta x'_1 = \frac{3mg}{2k}$$

$$\text{物块 B 上升高度 } h = \Delta x_1 - \Delta x'_1 = \frac{7mg}{2k} - \frac{3mg}{2k} = \frac{2mg}{k}$$

D. 在该过程中 $\Delta F = 4mg$

弹簧I的形变量变化为 $\frac{4mg}{k_1}$ ，弹簧II的形变量变化为 $\frac{4mg}{k_2}$ ，如果 $k_1 < k_2$ ，则弹簧I的形变量变化量大于弹簧II的形变量变化量

二、填空题

12. (1)乙 (2) 0.560 0.80 (3)D
13. (1)不能 (2)16 (3)0.08 (4)弹簧的弹力超出了弹性限度
(5) $5L_1$

设弹簧的长度为 l ，原长为 l_0 ，则根据胡克定律可知 $F=kx=k(l-l_0)$

由图丙可知， a 弹簧的原长为 $l_a=L_1$

$$\text{劲度系数为 } k_a = \frac{F_a}{x_a} = \frac{F_0}{5L_1 - L_1} = \frac{F_0}{4L_1}$$

b 弹簧的原长为 $l_b=3L_1$

$$\text{劲度系数为 } k_b = \frac{F_b}{x_b} = \frac{F_0}{5L_1 - 3L_1} = \frac{F_0}{2L_1}$$

由图丁可知，两弹簧的弹力相等，当两弹簧长度之比为1:2时，设 a 弹簧的长度为 L ， b 弹簧长度为 $2L$ 时，则 $k_a(L-l_a)=k_b(2L-l_b)$

$$\text{解得 } L = \frac{5}{3}L_1$$

此时，弹簧的总长度为 $L+2L=5L_1$

三、计算题

14. (1) 若没有拦截，足球从踢出到停下的时间 $t = \frac{v_0}{a_1} = \frac{12}{2}\text{s} = 6\text{s}$

$$\text{停下后与 } A \text{ 的距离 } s = \frac{v_0^2}{2a_1} = \frac{12^2}{2 \times 2}\text{m} = 36\text{m}$$

$$(2) \text{ 设足球由 } A \text{ 点运动到 } D \text{ 点所用时间为 } t_1, \text{ 则有 } 40\text{m} \times \cos 37^\circ = v_0 t_1 - \frac{1}{2} a_1 t_1^2$$

解得 $t_1=4\text{s}$ (8s 不符合题意，舍去)

$$\text{运动员乙在 } D \text{ 点恰好拦截到足球，有 } 40\text{m} \times \sin 37^\circ = \frac{v_2^2}{2a_2} + v_2 \left(t_1 - \frac{v_2}{a_2} \right)$$

解得 $v_2=8\text{m/s}$ (24m/s 不符合题意，舍去)

15. (1) 根据匀变速规律 $\bar{v} = \frac{v_0 + v_{\text{末}}}{2}$; $v_{\text{末}} = v_0 + at$

$$\text{联立可得 } \bar{v} = \frac{v_0 + v_0 + at}{2} = v_0 + \frac{1}{2} at$$

由图像可知截距代表初速度，即 $v_0=20\text{m/s}$

- (2) 第一次并排是乙追甲，第二次并排是甲追乙，斜率代表 $\frac{1}{2}a$ ，即

$$a = -\frac{20}{8} \times 2 \text{m/s}^2 = -5 \text{m/s}^2$$

根据甲乙的距离关系可知： $v_{\text{甲}}t + 7.5 = v_0t + \frac{1}{2}at^2$

代入数据计算 $t_1 = 1\text{s}$, $t_2 = 3\text{s}$

第二次并排行驶时，汽车乙的速度 $v_{\text{乙}} = v_0 + at_2 = 5 \text{m/s}$

(3) 由 $v_{\text{末}} = v_0 + at$, 可知当 $t_0 = \frac{0 - v_0}{a} = \frac{-20}{-5} = 4\text{s}$

乙在 4s 时已经停下。即 $\Delta s = v_{\text{甲}}t + 7.5\text{m} - \left(v_0t_0 + \frac{1}{2}at_0^2 \right)$

代入数据可得 $\Delta s = 27.5\text{m}$

(4) 当乙的速度等于甲的速度时距离最大，即 $v_{\text{乙}}' = 10 \text{m/s}$, $t' = \frac{v_{\text{乙}}' - v_0}{a} = 2\text{s}$

此时甲乙之间的距离 $\Delta s' = v_0t' + \frac{1}{2}at'^2 - v_{\text{甲}}t' - 7.5\text{m}$

代入计算可知 $\Delta s' = 2.5\text{m}$